

I TD 3

I 1 Exo 15

- a) C'est la définition d'un endomorphisme symétrique défini positif.
- b) La matrice M est symétrique donc diagonalisable en BON. On cherche à diagonaliser de sorte qu'il existe $P \in GL_2(\mathbb{R})$ et $D = \text{diag}(d_1, d_2, d_3)$

Si les $d_i \geq 0$, alors une racine carrée de M est donnée par $P \text{diag}(\sqrt{d_1}, \sqrt{d_2}, \sqrt{d_3}) P^{-1}$

(Le contexte idéal est M symétrique positive car le théorème spectral donne une stratégie)

Dans les grandes lignes :

- i) Calcul du polynôme caractéristique

$$P_M(X) = \dots = X^2 - 6X + 1$$

- ii) Racines de P_M : $P_M = (X - (3 - 2\sqrt{2}))(X - (3 + 2\sqrt{2}))$

- iii) Vecteurs et espace propres

On calcule $E_{3-2\sqrt{2}}$ et $E_{3+2\sqrt{2}}$

$$\text{Finalement } D = \begin{pmatrix} 3-2\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 3+2\sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{3-2\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & \sqrt{3+2\sqrt{2}} \end{pmatrix}^2$$

D'où $\sqrt{M} = P\sqrt{D}P^{-1}$

- c) Remarque : Si $f = os$, alors $f^*f = (os)^*os = s^*o^*os = s^2$

Cherchons une racine carrée de f^*f :

$${}^tAA = \dots = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 36 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{10} & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{10} \end{pmatrix}^2$$

Puis $O = AS^{-1}$

- d) $(m) = (\text{sgn}(m))(|m|)$, on peut aussi l'interpréter dans $\mathbb{C}$: $m = \rho e^{i\theta}$

II TD 4

II 1 Exo 2

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \text{Mat}_e(B) = (B(e_i, e_j))_{1 \leq i, j \leq 3}$$

On cherche $M' = \text{Mat}_{e'}(B) = (B(e'_i, e'_j))_{1 \leq i, j \leq 3}$

2 méthodes :

- On peut écrire, par ex : $B(e'_1, e'_1) = B(e_1 - e_2, e_1 - e_3) = B(e_1, e_1) - B(e_1, e_2) - B(e_2, e_1) + B(e_2, e_2) = 1 - 2 - 4 + 5 = 0$, et ainsi de suite pour les autres éléments de la matrice.
- D'après le cours, avec la matrice de passage de (e) à (e') , on a : $M' = {}^tPMP$

II 2 Exo 4

- a) Rappel : $\text{Vect}(e_1, e_2)^\perp = \{e_1, e_2\}^\perp = e_1^\perp \cap e_2^\perp$ ou $e_1^\perp = \{x \in E \mid b(e_1, x) = 0\}$

- b) On a :

$$F^\perp = \text{Vect}((1, 0, 0), (1, 0, 1))^\perp = (1, 0, 0)^\perp \cap (1, 0, 1)^\perp$$

$$\text{avec } (1, 0, 0)^\perp = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid (1 \ 0 \ 0) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (0) \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid (1 \ 1 \ 1) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \right.$$

$$\left. (0) \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0 \right\}$$

Rappel : Soient b forme bilinéaire sur E , $x, y \in E$. Soient $e(1, \dots, e_n)$ base de E , $M = \text{Mat}_{e_i}(b)$, $X = \text{Mat}_{e_i}(x)$, $Y = \text{Mat}_{e_i}(y)$ Alors $(b(x, y) = {}^t X M Y)$